



清华大学

Tsinghua University

杨礼谦 机械24 2022080054 晶体管多级放大器与负反馈放大器实验 实验日期: 2024年4月15日

预习报告

一、实验目的

1. 熟悉多级放大器各级间的关系。
2. 研究负反馈对放大器性能的影响。
3. 学习放大器动态性能测试方法。

二、预习内容

图10-1所示电路中, 当 $R_L = \infty$ 和 $R_L = 5k\Omega$ 时, 计算开环时的各级电压放大倍数 A_{u1} 、 A_{u2} 和总电压放大倍数 A_u , 设 $\beta = \beta_2 = 100$ 。

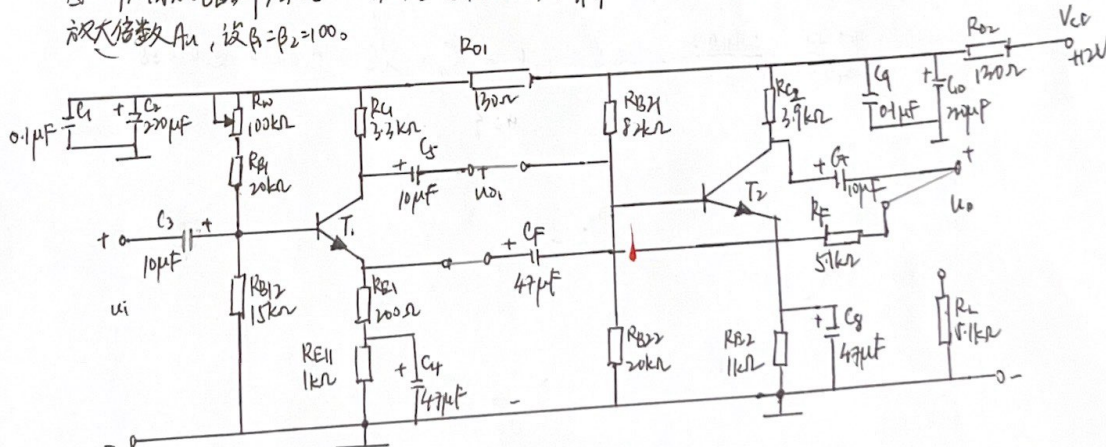


图10-1 实验10 电路图

(由 $V_{CE1}=12V$ 可得 $R_W=65k\Omega$)

解: 当 $R_L = \infty$ 即空载时

(1) 第一级: 静态分析 由 $R_{B1}, R_{B2} \ll R_W, R_{B1}$ 和 R_{B2} 故 $V_{B1} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2} + R_W} V_{CC} = \frac{15}{15k + 15k + 65k} (12V) = 1.8V$

$$I_{E1} \approx \frac{V_{B1}}{R_{E1} + R_{B1}} = \frac{1.2}{1.2} = 1mA \quad r_{be1} = 300 + (1 + \beta) \frac{26}{I_{E1}} = 300 + 101 \left(\frac{26}{1} \right) = 2.926k\Omega$$

$$\text{动态分析: } R_{L1} = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel R_{W} = 1.617k\Omega$$

$$A_{u1} = -\beta \frac{R_{L1} \parallel R_{E1}}{r_{be1} + (1 + \beta) R_{E1}} = -100 \frac{1.143}{23.126} = -4.9425 \approx -4.9$$

(2) 第二级: 静态分析: 由 $R_{B2} \ll R_{B1}, R_{B2}$ 故 $V_{B2} = \frac{20}{8k + 20k} (12V) = 2.353V$

$$I_{E2} \approx \frac{V_{B2} - V_{BE2}}{R_{B2}} = \frac{2.353 - 0.6}{1k} = 1.753mA$$

$$r_{be2} = 300 + 101 \left(\frac{26}{1.753} \right) = 1.798k\Omega$$

$$A_{u2} = -\beta \frac{(R_{C2} \parallel R_F \parallel R_{L2})}{r_{be2}} = -\beta \frac{R_{C2} \parallel R_F}{r_{be2}} = -100 \frac{2.21}{1.798} = -122.9144 \approx -122.9$$

$$A_u = A_{u1} \cdot A_{u2} = -4.9 \times -122.9 = 602.21$$

$$\text{当 } R_L = 5.1 \text{ k}\Omega \text{ 时, 第一级 } A_{u1} = -4.9, \text{ 第二级 } A_{u2} = -\beta_2 \frac{R_{C2} \parallel R_F \parallel R_L}{r_{be2}} = -100 \frac{1.54186}{1.778} = -85.7542 \approx -85.8$$

$$A_u = A_{u1} \cdot A_{u2} = -4.9 \times -85.8 = 420.42$$

计算级间反馈系数 F 和闭环电压放大倍数 A_{uf}

$$\text{解: } A_F = \frac{A_0}{1 + A_0 F} \quad \text{深度反馈时 } A_F = \frac{1}{F} \quad U_i \approx U_F \quad U_{be} \approx 0$$

$$\therefore V_{E1} = V_{B1} = U_i \quad \therefore V_{E1} = U_o \times \frac{R_{E1}}{R_F + R_{E1}} = U_i$$

$$A_{uf} = \frac{U_o}{U_i} = \frac{R_F + R_{E1}}{R_{E1}} = \frac{5.1 + 0.2}{0.2} = 26.5 \quad F = \frac{1}{A_{uf}} = \frac{1}{26.5} = 0.0377 \approx 0.038$$



清华大学

Tsinghua University

杨礼谦 机械24 2022080054 晶体管多级放大器与负反馈放大器实验报告 实验日期: 2024年4月15日

三、实验设备

1. 数字万用表

2. LDS 21010H 数字存储示波器

3. 正弦信号源

4. 模拟电路实验箱

四、实验数据处理

实验10-1 两级放大器的静态工作点

放大器	V_B/V	V_E/V	V_{CE}/V	I_E/mA	r_{be}/Ω
第一级	1.867	1.201	6.88	1.00	2926.00
第二级	1.947	1.319	5.14	1.319	2290.90

$$I_E = \frac{V_E}{R_E} \quad r_{be} = 300 + (1+\beta) \frac{V_T}{I_E} \quad \text{其中 } R_E(1) = R_{E1} + R_{E11} = 1200 \Omega \quad R_{E12} = R_{E2} = 1k\Omega \quad \beta = 100$$

计算结果如上表, 与理论值相差不多。

2 实验10-2 开环电压放大倍数和输出电阻的测量

开环时将 C_F 正立端接地, 实验数据如下:

条件	$U_i/\mu V$	U_{o1}/mV	U_{o2}/mV	A_{u1}	A_{u2}	$r_o/k\Omega$
$R_L = 5.1k\Omega$	368	1.98	105	-5.38	-53.03	2.331
$R_L = \infty$	369	2.53	153	-6.85	-60.47	2.331

$$A_u = A_{u1} \cdot A_{u2} \quad \text{放大总倍数} \quad r_o \text{ 计算公式为 } r_o = \left(\frac{U_{o0}}{U_{oL}} - 1 \right) \times R_L = \left(\frac{153}{105} - 1 \right) \times 5.1k\Omega = 2331.4286\Omega$$

U_{o0} 是输出空载时的输出电压; U_{oL} 是接入负载 R_L 时的输出电压。 $A_{u(R_L=5.1k\Omega)} = 265.30$ $A_{u(R_L=\infty)} = 414.82$

3 实验10-3 闭环研究

1 闭环电压放大倍数测量

条件	$U_i/\mu V$	U_o/mV	A_{uf}	r_o/Ω
$R_L = \infty$	399	8.45	21.178	98.432
$R_L = 5.1k\Omega$	390	8.29	21.256	98.432

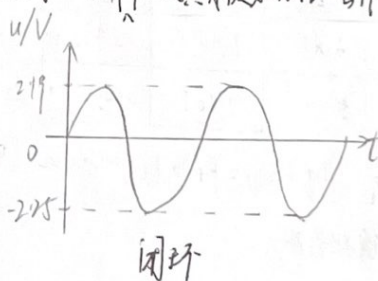
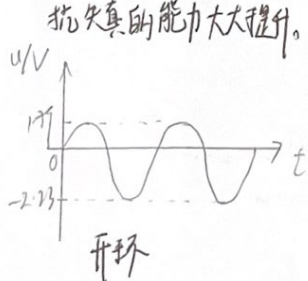
与预习内容中的 $A_{uf} = 26.5$ 相比小了不少, 可能是该实验条件下反馈深度 $|1+A_{u1}F|$ 并没有达到远大于1的程度, 导致引入时, 造成误差。

闭环放大倍数 $A_{uf} = \frac{U_o}{U_i}$ 相位差为0。输出电阻 $r_o = (\frac{U_{o0}}{U_{oL}} - 1) \times R_L = (\frac{8.45}{5.1} - 1) \times 5.1 \times 10^3 = 96.4318 \Omega$
 比较两输出电阻可知, 引入负反馈电路后输出电阻大大减小, 带载能力增强。此外, 闭环
 研究中的 U_o 明显比开环研究中的 U_o 要稳定, 说明了负反馈电路的作用。

ii 研究负反馈对非线性失真的改善作用

开环电路中 U_o 波形出现失真现象。 U_o 正半周幅值 $|U_{o+}| = 1.19V$, U_o 负半周幅值 $|U_{o-}| = 2.23V$
 $|U_{o+}| - |U_{o-}| = -0.44V$ $|U_{o+}| - |U_{o-}| = -0.06V$

接入负反馈 路后, 重新测得两 值 $|U_{o+}| = 2.19V$, $|U_{o-}| = 2.25V$ 。闭环情况下, U_o 正负半周幅值由
 $0.44V$ 降至 $0.06V$ 。可知引入负反馈可以对非线性失真有很好的改善作用。这使得该电路输出电压
 抗失真的能力大大提升。



iii 研究负反馈对输入电阻的影响

条件	U_B/mV	U_A/mV	U_R/mV	$r_i/k\Omega$
开环	5.28	3.20	2.08	3.0769
闭环	5.36	4.80	0.56	17.1428

$$\text{开环时, } I_i = \frac{U_k}{R} = \frac{U_B - U_A}{R} = \frac{2.08 \times 10^{-3}}{2 \times 10^3} A = 1.04 \mu A$$

$$r_i = \frac{U_i}{I_i} = \frac{U_A}{I_i} = \frac{3.20 \times 10^{-3}}{1.04 \times 10^{-6}} = 3.0769 k\Omega$$

$$\text{闭环时, } I_i = \frac{0.56 \times 10^{-3}}{2 \times 10^3} A = 0.28 \mu A$$

$$r_i = \frac{4.80 \times 10^{-3}}{0.28 \times 10^{-6}} = 17.1428 k\Omega$$

由计算结果可知, 串联负反馈使放大器输入电阻大幅增加。



清华大学

Tsinghua University

IV 开环负反馈对放大器通频带的影响

开环时, 通频带宽度为 $\Delta f = f_H - f_L = 31000 - 40 = 30960 \text{ Hz}$

闭环时, 通频带宽度为 $\Delta f = f_H - f_L = 52750 - 20 = 52730 \text{ Hz}$

五. 实验总结

1. 总结多级放大器放大倍数的计算关系:

解: 各级放大器放大倍数的乘积为多级放大器的放大倍数即 $A_u = A_{u1} \cdot A_{u2} \cdots$, 相位差为各级输入输出电压之和。

2. 根据实验结果, 总结负反馈对放大器动态性能的影响。

解: i. 引入负反馈能使电路通频带增大。

ii. 负反馈能极大地改善失真。

iii. 负反馈可以稳定输出电压。

iv. 串联负反馈使电路输出电阻减小, 输入电阻增大。

六. 实验小结

此次实验原理并不复杂, 难点在于示波器的操作以及逐步排除实验数据后有误的因素。为了获得较为准确的实验数据, 我们必须将示波器上的波形显示调节好。此外, 由于输入信号较小, 更容易受到干扰和噪声, 这给此次实验增加了不小难度。我课前所做的预习工作准备得不够充分, 导致实验进度十分缓慢, 在此要特别感谢助教和老师们的及时指导和讲解。下次实验课前定会做好预习工作。



清华大学

Tsinghua University

孙菲
0415

杨礼谦 机械24 m20080054 晶体管多级放大器与负反馈放大器 实验日期: 2024年4月15日

实验数据表格

实验 10-1

放大器	V_B/V	V_E/V	V_{CE}/V	I_E/mA	$r_{be}/k\Omega$
第一级	1.867	1.201	6.880	1.00	2.926
第二级	1.947	1.319	5.14	1.10	

实验 10-2

条件	$U_i/\mu V$	U_{o1}/mV	U_{o2}/mV	A_{u1}	A_{u2}	A_u	$R_o/k\Omega$
$R_L=5k\Omega$	368	1.98	185	-5.38	-53.03	-285.30	2.331
$R_L=\infty$	369	2.53	183	-6.88	-60.47	-414.82	2.331

实验 10-3

条件	$U_i/\mu V$	U_o/mV	A_{uf}	R_o/Ω
$R_L=\infty$	399	8.45	21.178	98.432
$R_L=5k\Omega$	390	8.29	21.256	98.432

条件	U_{BQ}/V	U_{AQ}/V
闭环	5.36	4.80
开环	5.28	3.20

条件	f_L/Hz	f_H/Hz
开环	60	31000
闭环	20	52750